

知条件AI选股工具测试说明：

一、测试介绍：

测试目标是验证自然语言条件能被安全转换和执行，筛选结果可由原始数据与规则复算，异常不会被静默转成正常结论。测试覆盖规则层、数据计算、API适配、模型响应、交互状态和生产部署差异。

当前本地重新执行59项自动化测试，59通过、0失败、0跳过。功能版本 f277e59 的 GitHub Actions 同时通过 TypeScript 检查与生产构建。以下区分自动化回归、真实供应商请求和浏览器实操，避免将模拟测试等同于生产可用性。

1、自动化范围

测试文件	数量	主要验证对象
screener.test.ts	11	边界比较、三态结果、回归数据与独立复算
strategy.test.ts	12	增量修改、区间、澄清、交集与规则保留
v4.test.ts	8	ATR/RSI、上穿事件、板块并集及多轮语义
v5.test.ts	8	冷启动、时间截止、跨组冲突与下架字段
api.test.mjs	3	解析API、模型异常、证据接口输入检查
provider.test.ts	4	业务码、鉴权、重试与日线校验
ifind.test.ts	4	MCP握手、会话、SSE、工具与鉴权错误
institution.test.ts	3	披露天数完整性与去重等底层函数
market-data.test.ts	3	均线与量能基准、历史不足和截止日期
plan-feedback.test.ts	3	确认前置校验、方案隔离与修改对比

测试条目可以包含多个断言，59不是代码覆盖率。旧公开快照仅作为固定回归样本；部分历史底层函数的测试仍保留，不表示对应指标已在当前产品开放。

验证环境 Node.js 24 TypeScript 5.9 React 19 vinext 1.0.0-beta.5

CI <https://github.com/rl3591-2170/AI-stock-selecting/actions/runs/37388943401>

二、主链路与交互状态测试

1、主链路按“输入—解析—校验—确认—筛选—解释”拆分检查。关键不变量是：确认前已执行方案不变，确认时使用同一份新方案，结果能从逐条件判断重建。

场景	断言或验收标准	证据
修改单个上限	保留下限与未提及的另一模型条件	strategy

场景	断言或验收标准	证据
多个子句及亿元单位	区间同时生成两侧边界；2亿元转换为 2×10^8	strategy
含糊目标及多轮追问	先澄清；保留原始板块与范围；不提前改规则	strategy / v4 / API
两者交集	交集名单等于两个独立名单的集合交集	strategy
规则版本已变化	旧提案拒绝执行，不覆盖新编辑	plan-feedback
确认一次同步更新	PE阈值与执行结果同时改变，没有残留待执行状态	浏览器实操
相同条件及零结果	不重复添加；明确显示重执行或零候选	浏览器实操 / screener

2、浏览器实际操作记录

输入“PE上限设为20”，解析对比显示60→20，确认前输入框仍为60。点击“确认并筛选”后阈值为20，入选由5只变为2只，PE条件高亮并标记已更新；不存在“条件尚未执行”的残留提示。

再次输入相同要求，页面显示无需重复修改，确认后反馈2→2。随后改为“只看半导体或PCB”，板块范围自动展开并高亮，结果2→0。上述数量只对应当时数据批次，不作为固定预期值用于未来行情验收。

3、移动端与展示一致性

在390px宽度验证页面 scrollWidth=390，无整页横向溢出；交集选择后同时呈现基本面与波段两组条件。修改后的反馈区可聚焦并滚动到视野内，字段高亮和结果数量相互对应。

实现 lib/plan-feedback.ts components/RuleEditor.tsx app/page.tsx

既有验收记录 docs/TESTING.md 一步确认与反馈回归

三、规则语义与金融计算测试

1、筛选采用三态判断

单条条件只产生通过、失败或未知。任一已知条件失败则股票归入排除，同时保留其他未知项；没有已知失败但存在缺失则归入数据不足；全部通过才入选。不能把缺失值当作0，也不能把不适用的估值当作低估值。

验证点	代表输入或构造	预期与已验证结果
严格与包含边界	PE实际20；条件 <20 与 ≤ 20	分别排除与入选
矛盾上下限	$PE > 20$ 且 ≤ 20 ； $PE \geq 20$ 且 ≤ 20	前者冲突；后者允许等值
非正估值	$PE = -5$ ，条件 $PE < 20$	标记不适用，不判便宜
有限域	$RSI > 100$ ；机构5日计数 > 5	无法满足的边界被拒绝
放量基准	当日量 / 此前20日均量	基准窗口排除当日；分母0为未知

验证点	代表输入或构造	预期与已验证结果
突破与上穿	当日高点或近期均线穿越	前高窗口不含当日；上穿不等同当前站上
极端价格路径	横盘、单边上涨、下跌、跳空	验证Wilder ATR/RSI与无效历史处理

2、避免同一实现自证正确

波动率、最大回撤及多项量价指标使用保留的观测序列独立复算，再与产品指标比较。波动率按收益率样本标准差并年化；最大回撤用独立的前后价格配对方式核对。相关断言误差阈值为 10^{-9} ，部分构造量能测试为 10^{-10} 。

测试同时使用构造序列与固定回归样本。构造序列便于知道预期结果，真实形状样本用于发现窗口偏移与字段映射错误；不能仅以界面“看起来合理”作为通过依据。

对应测试 screener.test.ts market-data.test.ts strategy.test.ts v4.test.ts

公式实现 lib/market-data.ts lib/indicators.ts lib/screener.ts

四、数据缺失与接口失败测试

1、接口测试通过注入 fetcher 与等待函数模拟失败，断言请求次数、错误类型及数据是否进入计算。真实接口验证单独记录，模拟返回不计为生产取数成功。

异常类别	测试方法	系统行为
缺少授权	空key并记录是否发出请求	本地拒绝，请求次数为0
HTTP成功但业务失败	200响应含业务码2003	抛出业务错误并保留请求号；不重试鉴权错误
临时业务错误	连续返回4001，替换等待函数	最多3次请求后失败
非法日线	构造null或不完整价格字段	数据校验失败，不生成替代值
历史不足或截止不符	短序列、未来或过旧截止日	拒绝不一致的历史计算
机构漏日与榜单重叠	缺少1天；重复单日或三日榜	漏日不得生成0；完整数据按单日去重
MCP响应异常	会话、SSE、工具isError、401	握手和会话受检；错误不伪装成证据成功

2、时间与披露期核验

上海时间15:30前不使用当日日线，以接口实际提供的最近完整日作为筛选日。测试检查财报披露日与报告期均不晚于筛选截止，避免把尚未披露的信息提前纳入。财报或复权历史仍可能修订，因此未将当前数据声称为严格历史时点数据库。

3、运行时的失败边界

单股失败保留该股未知项；初始化失败时保留上次官方数据与原时间。扶摇每次请求最多等待20秒，对可重试错误按0.5秒、1秒退避，最多3次。该请求上限不是全量加载的性能承诺。

市场上下文约缓存60秒，单股约5分钟，失败缓存移除；缓存为进程内优化，不提供多实例统一配额控制。机构天数必须完整取得统计窗口后才能产生；未上榜不代表未交易。

对应测试 provider.test.ts institution.test.ts ifind.test.ts v5.test.ts
实现 lib/providers/fuyao.ts lib/official-data.ts app/api/stock-data/route.ts

五、AI异常与合规边界测试

1、

场景	检查方式	结果与限制
模型限流	模拟上游429	解析接口502，现有规则不变
非法JSON	模拟非JSON正文	返回502，不写入新方案
混合回答	proposal同时带未澄清问题	结构校验拒绝执行
模型未配置	清空模型环境变量	明确语法可用；复杂表达503
坏请求及未知代码	错误JSON、空方案、样本池外代码	返回400，不访问任意目标
保证收益	输入“保证收益”	返回422；不输出承诺
过期或空组提案	改变规则基线或删除全部条件	确认前拒绝，不覆盖现有状态

2、语义保护不依赖模型自我解释

板块OR与均线严格边界用独立代码核对。真实模型一次将“站上”译成 ≥ 0 后被422拦截；这属于系统成功阻断错误，不计入模型正确率。对于无可验证指标、连续季度增长等超出当前能力的要求，不把近似字段悄悄替代原目标。

3、保留状态与错误可见性

模型异常、结构错误或语义校验失败时，页面明确显示未更新；用户原输入保留可重试。澄清未结束时不能确认。确认前校验两组冲突，即使当前显示波段视图，也不会放过基本面组中的互斥边界。

4、安全控制与未覆盖范围

模型输出只能使用字段白名单，不允许以表达式作为运算符执行。测试包括非法字段、非有限数值、未知运算符、重复编号、错误分组和下架指标回流。密钥仅在服务端使用，受限原始回执不随公开仓库提交。

本次覆盖的是输入校验与已识别的合规表达；没有完成系统性提示注入红队、渗透测试或生产压力测试。前置文本规则不能保证拦截所有绕写，仍需扩大语义测试集。报告不把这些尚未验证的能力写为通过。

对应测试 `api.test.mjs` `v5.test.ts` `plan-feedback.test.ts`

协议实现 `app/api/interpret/route.ts` `lib/intent-workflow.ts`

六、生产验证与复现方法

1、真实接口与环境差异

既有生产验收取得扶摇50/50只股票及50/50只最新报价；机构验证完整覆盖20个交易日。该次最近完整交易日为2026-09-30。iFinD本地财报查询曾返回200，但生产出现522，所以当前产品移除了其补充入口，不把适配器存在视为生产接通。

曾发生Worker冷启动随机编号错误，导致API尚未访问供应商就失败。修正后新增导入期禁止随机操作和网络IO的测试。部署显示成功仅说明发布完成，不能代替API响应和用户操作验证。

2、本轮验收结论

59项本地自动化重新通过；既有功能版本CI的类型检查与构建通过。公开权限已设置为持链接可访问；无登录凭证请求首页、明确条件解析及行情上下文均返回200。公开检查与历史50股验收属于不同批次，不合并宣称“本轮全部线上场景均通过”。

3、如何复现

使用Node.js 24，npm ci安装依赖，填写.env.local中的扶摇与DeepSeek服务端配置。先执行全部测试，再分别检查类型和生产构建的退出码，避免只看最后一条命令而漏掉前面失败。

```
node --experimental-strip-types --test tests/*.test.ts tests/*.test.mjs
```

```
npx tsc --noEmit
```

```
npm run build
```

需要复查真实上游时，启动已配置环境变量的服务，创建work目录，再运行verify-v5.ts与check-v5-workflow.mjs。真实请求会消耗供应商额度，原始授权回执只保存到被忽略的work目录。

4、后续测试计划

优先扩充真实模型的否定、多条件组合、跨模型修改及回归失败样本；新接入机构集中度、龙虎榜上榜次数、筹码集中价位估算前，先增加统计口径、窗口、去重与误差用例。全市场规模、跨实例配额与性能需要单独测试，不以当前50只样本结果外推。

测试源码 `tests/` 验收说明 `docs/TESTING.md` 模型记录 `docs/AI_LOG.md`

功能基线 `f277e59d2162cacc8c605b333d817adc3ec40437`

源码 <https://github.com/r13591-2170/AI-stock-selecting>

公开产品 <https://stock-lens-strategy-lab.ruoshuilei.chatgpt.site/>